LKM



HOMEOSTASIS
TUBUH MANUSIA

Menjaga Keseimbangan, Menjaga Kehidupan



NAMA KELOMPOK (5 ORANG) 1. _____ 2. _____ 3. _____

4. _____ 5. _____

1 AYO AMATI !

Perhatikan dua kondisi berikut.

A



Berada di tempat panas, tubuh berkeringat.

B



Berada di tempat dingin, tubuh menggigil.

1. Apa respons tubuh yang terlihat pada kedua kondisi tersebut?

   .....

   .....

2. Mengapa tubuh memberikan respons tersebut?

   .....

   .....

3. Apa tujuan tubuh melakukan respons tersebut?

   .....

   .....

2 AYO PAHAMI !

Homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal tubuh agar tetap relatif stabil meskipun terjadi perubahan dari lingkungan maupun aktivitas tubuh.

Contoh kondisi yang perlu dijaga oleh tubuh adalah:

- suhu tubuh
- kadar gula darah
- kadar cairan tubuh

Lengkapi tabel berikut!

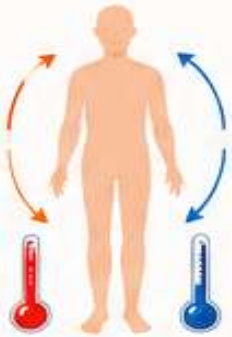
Kondisi yang Diatur	Mengapa Harus Dijaga?
Suhu tubuh	.....
Kadar gula darah	.....
Kadar cairan tubuh	.....

3 AYO EKSPLORASI !

A. PENGATURAN SHHU TUBUH

Ketika suhu tubuh meningkat

Suhu tubuh naik
↓
Pembuluh darah kulit mengalami _____
↓
Keringat _____
↓
Panas keluar dari tubuh
↓
Suhu tubuh kembali _____



Ketika suhu tubuh menurun

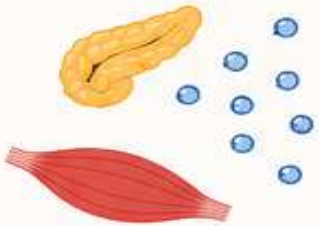
Suhu tubuh turun
↓
Pembuluh darah mengalami _____
↓
Otot berkontraksi sehingga tubuh _____
↓
Panas dipertahankan/dihasilkan
↓
Suhu tubuh kembali _____

1. Mengapa tubuh berkeringat ketika suhu tubuh meningkat?

2. Mengapa tubuh menggigil ketika berada di tempat yang dingin?

4 AYO EKSPLORASI !

B. PENGATURAN KADAR GULA DARAH



Ketika kadar gula darah meningkat

Banyak mengonsumsi makanan berkarbohidrat
↓
Kadar glukosa darah _____
↓
Pankreas melepaskan hormon _____
↓
Glukosa masuk ke dalam sel _____
↓
Sebagian glukosa disimpan menjadi _____
↓
Kadar gula darah kembali normal

Ketika kadar gula darah menurun

Kadar gula darah _____
↓
Pankreas melepaskan hormon _____
↓
Hati mengubah glikogen menjadi _____
↓
Kadar gula darah _____
↓
Kadar gula darah kembali normal



1. Apa fungsi insulin dalam menjaga homeostasis gula darah?

2. Apa fungsi glukagon dalam menjaga homeostasis gula darah?

5 AYO EKSPLORASI !

C. PENGATURAN KADAR CAIRAN TUBUH

Ketika tubuh kekurangan cairan

Kandungan air dalam darah _____
↓
Kelenjar pituitari mengeluarkan _____
↓
Ginjal menyerap kembali air dalam jumlah _____
↓
Urine menjadi lebih _____ dan jumlahnya _____
↓
Kandungan air dalam tubuh kembali normal



Ketika tubuh terlalu banyak cairan

Kandungan air dalam darah _____
↓
Kelenjar pituitari mengeluarkan _____
↓
Ginjal menyerap kembali air dalam jumlah _____
↓
Urine menjadi lebih _____ dan jumlahnya _____
↓
Kandungan air dalam tubuh kembali normal

1. Mengapa ketika kita kurang minum, urine biasanya menjadi lebih sedikit dan lebih pekat?

2. Apa hubungan hormon ADH dengan jumlah air yang diserap kembali oleh ginjal?

6 AYO ANALISIS !

Bacalah setiap kasus berikut, lalu jawab pertanyaannya.



1 KASUS SUHU TUBUH

Doni bermain futsal pada siang hari. Setelah bermain cukup lama, tubuhnya terasa panas dan ia banyak berkeringat. Setelah beristirahat di tempat yang lebih sejuk, suhu tubuhnya kembali terasa normal.

a. Apa yang menyebabkan suhu tubuh Doni meningkat?

b. Bagaimana tubuh Doni merespons peningkatan suhu tersebut?



2 KASUS KADAR CAIRAN

Salsa mengikuti kegiatan olahraga. Ia banyak berkeringat tetapi lupa minum air. Setelah beberapa waktu, ia merasa sangat haus dan ketika buang air kecil, urine yang keluar sedikit dan berwarna lebih pekat.

a. Apa yang menyebabkan tubuh Salsa mengalami perubahan kadar cairan?

b. Bagaimana tubuh berusaha mengatasi kondisi tersebut?



3 KASUS KADAR GULA DARAH

Setelah makan nasi dan lauk, kadar glukosa darah Rani meningkat. Tubuh kemudian melepaskan insulin. Beberapa jam kemudian, Rani belum makan lagi sehingga kadar glukosa darahnya mulai menurun.

a. Apa yang terjadi ketika kadar glukosa darah Rani meningkat?

b. Ketika kadar glukosa darah mulai menurun, hormon apa yang berperan dan bagaimana mekanismenya?